

§ 6.4 波的能量 能流密度

一. 波的能量、能量密度

1. 波的能量

(1) 细棒中传播的纵波

设细棒截面积 S , 密度 ρ ,

取微元 dx , 体积 $dV=Sdx$,

质量 $dm=\rho dV=\rho Sdx$,

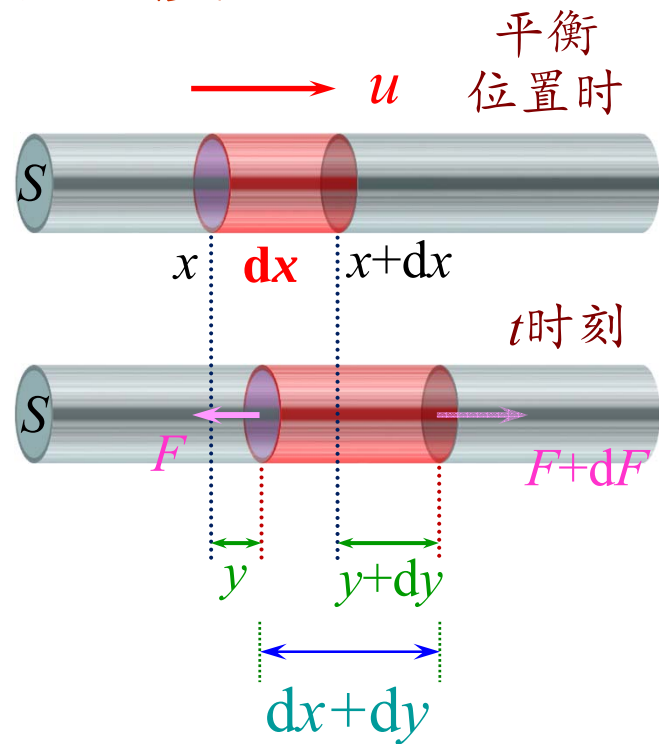
t 时刻, 其形变为 dy 相对形变: dy/dx

媒质微元的动能

$$dE_k = \frac{1}{2} dm v^2 = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

媒质微元的弹性势能

$$dE_p = \frac{1}{2} k (dy)^2 \quad \text{劲度系数 } k \quad F = k dy$$



弹性力: $F = k dy$ 杨氏模量 $Y = \frac{F/S}{\Delta l/l_0} = \frac{F/S}{dy/dx}$ $F = YS \frac{dy}{dx}$

波速 $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ $Y = u^2 \rho$ 劲度系数 $k = \frac{F}{dy} = \frac{YS}{dx} = \frac{u^2 \rho S}{dx}$

媒质微元的弹性势能

$$dE_p = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^2 \rho S}{dx} \cdot (dy)^2 = \frac{1}{2} u^2 \rho S dx \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{1}{2} u^2 dm \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

媒质微元的总能量

质量为 $dm = \rho dV$ 的媒质微元的总机械能为:

$$dE = dE_k + dE_p = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} u^2 dm \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

(2) 平面简谐波的能量

对于正 x 方向传播的平面简谐波, 其波函数为:

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\omega}{u} A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

得到
$$dE_k = \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2} dm A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

竟然
完全
一样

$$dE_p = \frac{1}{2} u^2 dm \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2} dm A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

总能量
$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

讨论

$$dE_k = dE_p = \frac{1}{2} dm A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

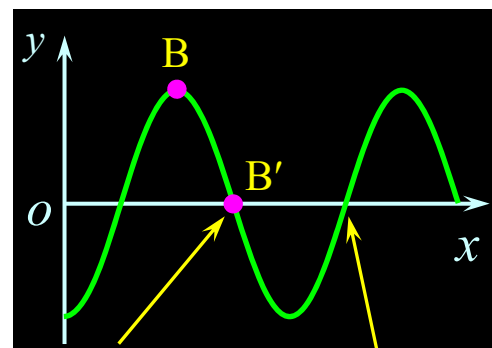
- (1) 从纵波导出的能量表达式也适用于横波.
- (2) 任意时刻 t , 质元中的动能和势能总是相等.

动能达到最大时势能也最大

与简谐振子完全不同. 因为波动中与弹性势能相关的形变是质点间的相对位移 dy/dx , 这从波形图可看出:

B质点处于振动的最大位移处, 它的振动速度为零, 而它与周围质点间的形变 dy/dx 也为零.

B'质点处于振动平衡位置, 它的振动速度最大, 而它与周围质点间的形变 dy/dx 也最大.



密集 稀疏⁴

$$dE = dE_k + dE_p = dmA^2\omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

- (3) 与振动比较, 简谐波的总能量不是常数,
而随时间 t 变化, 并含有行波的特征因子

$$(t - \frac{x}{u}) \Rightarrow (x \pm ut)$$

这表明能量以速度 u 与波一起传播, 波是能量传递的一种形式.

- (4) 总机械能随时间变化说明, 对任意体元, 都在不断地接受和放出能量, 表明波动传递能量.
- (5) 波的强弱就是波传递能量能力的大小

2. 波的能量密度

体积为 dV 的体元: $dm = \rho dV$

$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

单位体积弹性媒质所具有的波能量

$$w = \frac{dE}{dV} = \frac{dm}{dV} A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

平均能量密度

能量密度在一个周期内的平均值

$$\begin{aligned} \bar{w} &= \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \frac{1 - \cos \left[2\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + 2\varphi \right]}{2} dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \end{aligned}$$

平均能量密度

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

用平均能量密度刻画波传递能量能力的大小合适吗?⁶

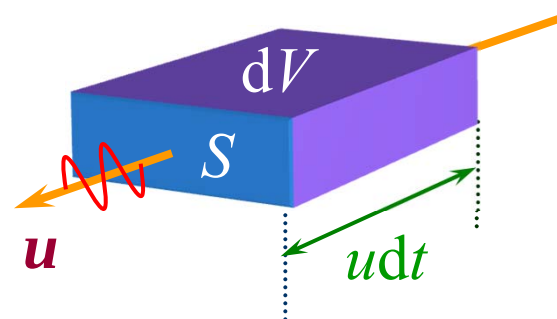
二. 波的能流和能流密度

1. 平面简谐波的能量

dt 时间内空间体积元 dV 中的能量都将流出 S 截面

体积元 dV 中的能量 dE 为 $dE = w dV = w S u dt$

dV 中的平均能量 $d\bar{E}$ 为 $d\bar{E} = \bar{w} dV = \bar{w} S u dt$



能流

单位时间内波通过截面 S 流出的能量称为**能流**, 或**能通量**

$$P = \frac{dE}{dt} = w S u$$

平均能流

能流在一个周期内的平均值

$$\bar{P} = \frac{d\bar{E}}{dt} = \bar{w} S u$$

2. 平面简谐波的能流密度

能流密度 单位时间内波动垂直通过
单位面积的能量称为能流密度

$$i = \frac{dE}{Sdt} = wu$$

平均能流密度 能流密度的时间平均值, 即单位时间内波垂直通过单位面积的平均能量, 或波垂直通过单位面积的平均功率, 也称为波的强度, 简称波强, 用 I 表示.

$$I = \bar{i} = \frac{d\bar{E}}{Sdt} = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u \quad \text{由于} \quad \bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

得

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

波强 I 与振幅 A 的平方成正比

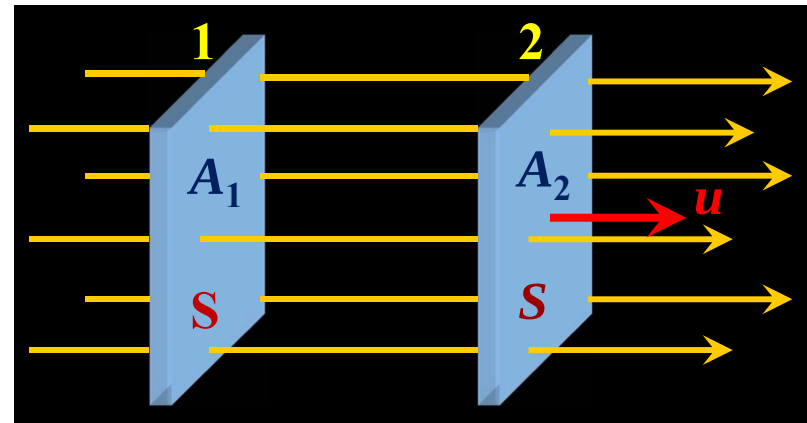
3. 平面简谐波的振幅

平面余弦行波表达式: $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

平面波通过1、2两平面平均能流分别为:

$$\bar{P}_1 = \bar{w}_1 u S = \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S$$

$$\bar{P}_2 = \bar{w}_2 u S = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S$$



因为: $\bar{P}_1 = \bar{P}_2$ 则: $A_1 = A_2$

平面波在无吸收介质中传播满足振幅不变条件.

4. 球面简谐波的振幅

设球面简谐波在均匀不吸收波能量的介质中传播, 波源O功率为 P_0 , 则在任意 r 处, 单位时间从球面 $S=4\pi r^2$ 输出的能量都为 P_0 , 由波的强度公式: $I=P_0/S$

对于球面波, 波源到 r_1 、 r_2 两球面, 面积分别为:

$$S_1=4\pi r_1^2 \text{ 和 } S_2=4\pi r_2^2$$

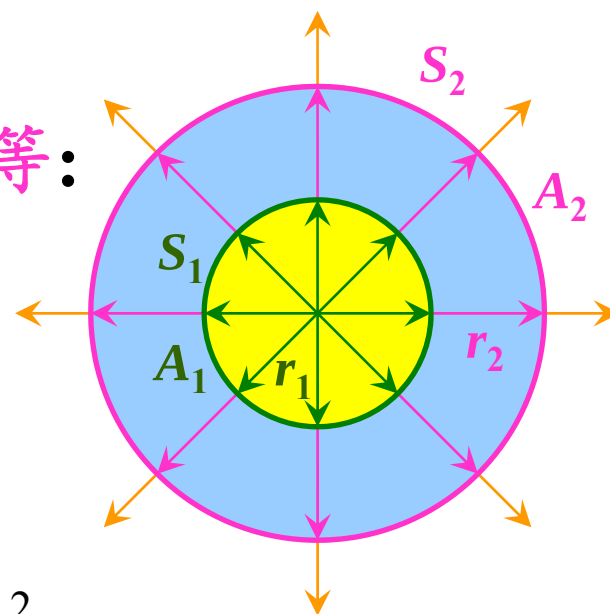
对无吸收介质通过两球面的总能流相等:

$$\text{即有 } P_0=I_1S_1=I_2S_2$$

$$\frac{1}{2}\rho A_1^2\omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega^2 u 4\pi r_2^2$$

$$r_1 \text{ 和 } r_2 \text{ 两处} \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{S_2}{S_1} \quad \frac{A_1^2}{A_2^2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

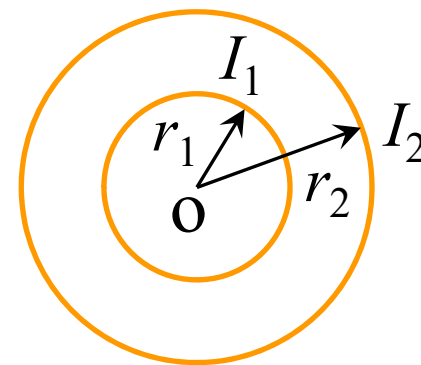
的波强之比



得到

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

振幅与波传播
的距离成反比



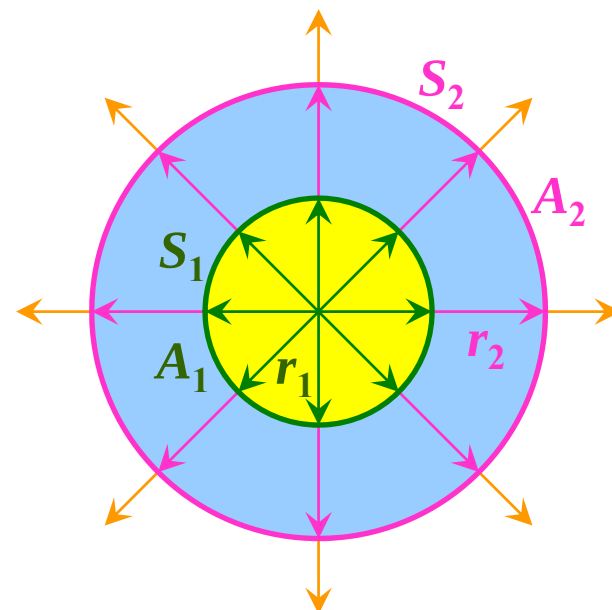
即振幅和离开波源的距离成反比,
故球面波波动方程的表达式为:

设 A_0 为距离波源单位距离远处波的振幅,
即 $r_0=1$, 则在 r 处波的振幅为

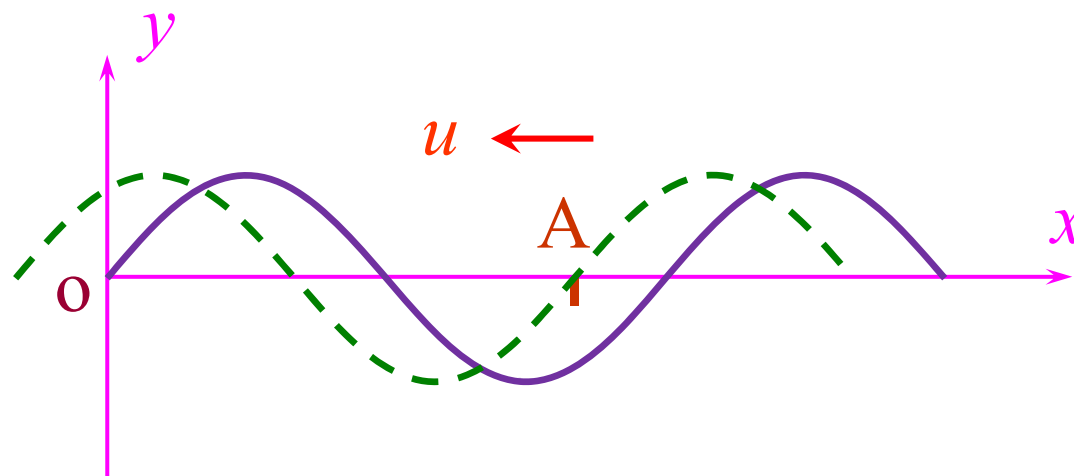
$$A = A_0 \frac{r_0}{r} = \frac{A_0}{r}$$

球面简谐波的波函数

$$y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos \omega \left[\left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi \right]$$



讨论题：图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时A点处媒质质元的振动动能在增大，则波沿 x 轴 负 方向传播。



如果有几列波在空间传播,并相遇,媒质质点如何运动?

§ 6.5 叠加原理 波的干涉

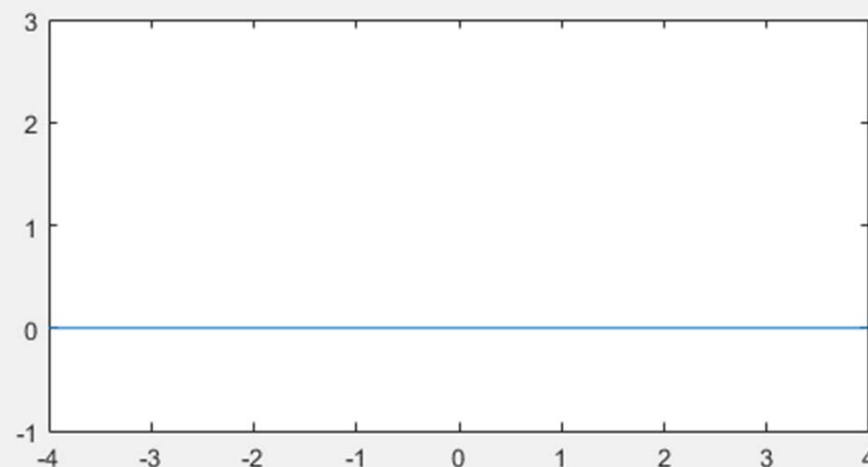
一、叠加原理

1. 波的可叠加性: 几列波在相遇区质点的振动是各波所引起的**振动的合成**.
2. 独立传播性: 几列波在相遇后, 每一波都**保持原有的特性**, 按照自己的传播方向继续推进.



波的叠加

乐队演奏



二、波的干涉 (interference of wave)

1. 波的干涉现象 几列波在相遇空间其叠加后的强度，在某些地方始终加强，而在另一些地方始终减弱的现象，称为波的干涉。

(1) 两列波的相干条件：

- a. 振动频率相同
- b. 振动方向相同
- c. 振动相位相同

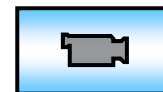
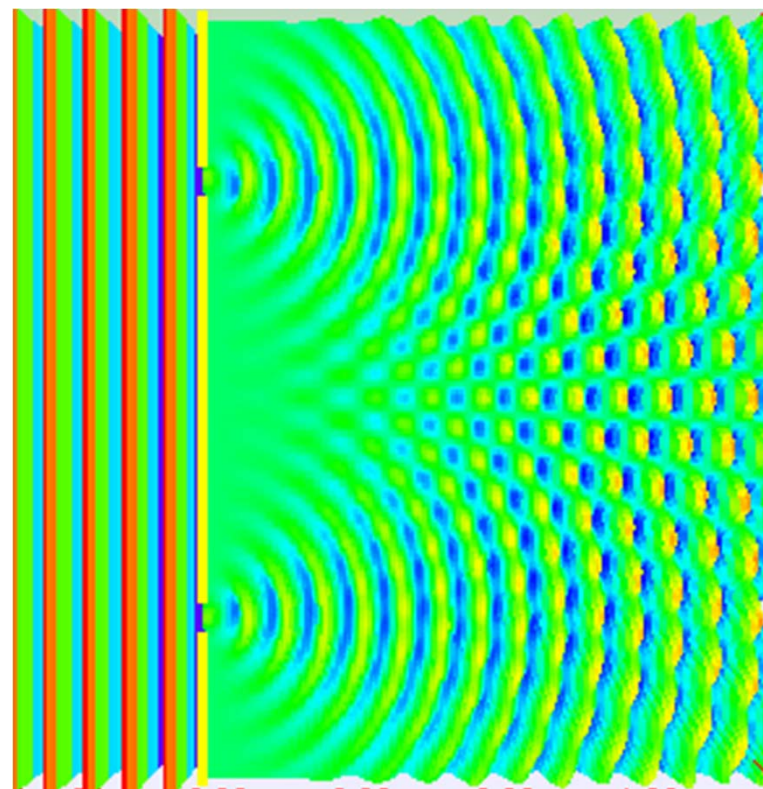
或有恒定的相位差。

(2) 相干波

满足相干条件的波。

(3) 相干波源

产生干涉波的波源。



波的干涉

2. 干涉现象的定量分析

设有两相干波源 S_1, S_2 , 振动方程为:

$$y_{01}=y_1(0,t)=A_{10}\cos(\omega t+\varphi_1)$$

$$y_{02}=y_2(0,t)=A_{20}\cos(\omega t+\varphi_2)$$

两波在P点相遇, 在P点的振动分别为:

波1传播到P点而使质点P振动的振动方程

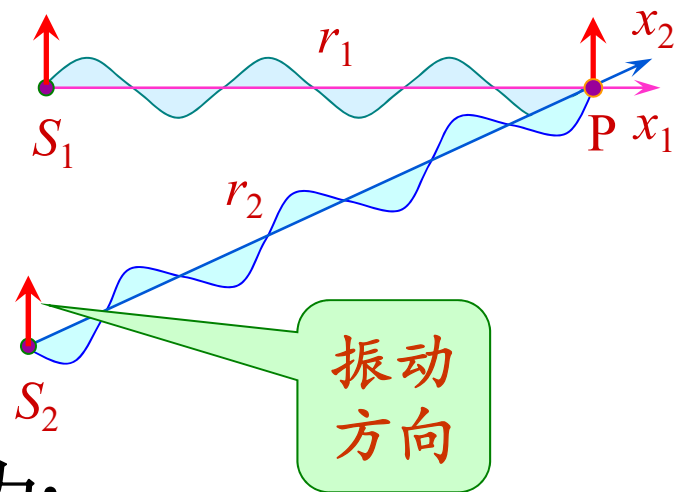
$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \varphi_1) \quad y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \varphi_1)$$

波2传播到P点而使质点P振动的振动方程

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x_2 + \varphi_2) \quad y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \varphi_2)$$

$$\Phi_2 = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \varphi_2 = \omega t + \phi_2$$

$$\Phi_1 = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \varphi_1 = \omega t + \phi_1$$



质点同时参与这两个振动, 质点的运动是这两个同频率同振动方向的简谐振动的合成.

两个振动的相位差:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \phi_2 - \phi_1 = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

两振动在P点的合成后的方程为:

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \phi)$$

其中: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi}$

初相: $\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$

波的强度 $I \propto$ 波振幅的平方 A^2

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\Phi$$

干涉项

相位差恒定时, 波强为确定值, 在空间具有稳定分布

3. 讨论

(1). 当: $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2k\pi, k=0,1,2,\dots$

$A = A_{\max} = A_1 + A_2$ 振幅最大 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2$

波强: $I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}$ 干涉相强(长)

特别是当 $A_1 = A_2$ 时, $A = 2A_1, I = 4I_1$

(2). 当: $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm(2k+1)\pi, k=0,1,2,\dots$

$A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$ 振幅最小 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2$

波强: $I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2}$ 干涉相消

特别是当 $A_1 = A_2$ 时, $A = 0, I = 0$

(3). 当: $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$ 为任意时

$$|A_1 - A_2| \leq A \leq A_1 + A_2$$

合振动振幅介于干涉相长和干涉相消之间

(4). 由于 $\Delta\Phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$ 与时间无关, 故合振幅

不随时间而变, **干涉图象稳定**, 不会随时间变化

(5). 干涉时能量守恒问题

干涉相消处, 合振幅为0, 是否能量不守恒呢?

实际上, 在干涉相强处, 能量增大

干涉是对波能量的重新分配



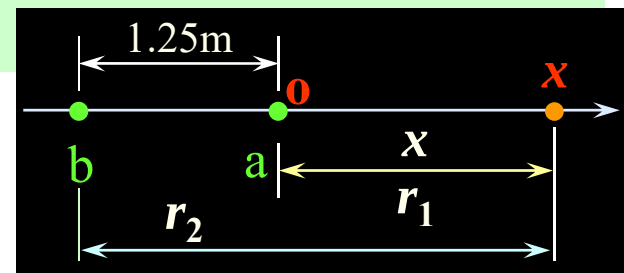
例：相干波源 a 和 b 相距 1.25 m，两波源的振动频率为 200 Hz，波源 b 的振动初相位较波源 a 落后 $\pi/2$ ，振幅均为 A，且不随距离而变，波速为 200 m/s，求：

- (1) 在 ab 连线上，a 右侧各点的相位差和合振幅
- (2) 在 ab 连线上，b 左侧各点的相位差和合振幅
- (3) ab 之间合振幅为 0 的点的位置

解：

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{200}{200} = 1 \text{ m}$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\frac{\pi}{2}$$



- (1) 在 ab 连线上，a 右侧各点的相位差和合振幅

$$\Delta\Phi_{ab} = \Phi_b - \Phi_a = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$= -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{1.25}{1} = -3\pi$$

干涉相消.

$$A = |A_1 - A_2| = 0 \text{ (m)}$$

(2) 在ab连线上, b左侧各点的相位差和合振幅

$$\Delta\Phi_{ab} = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

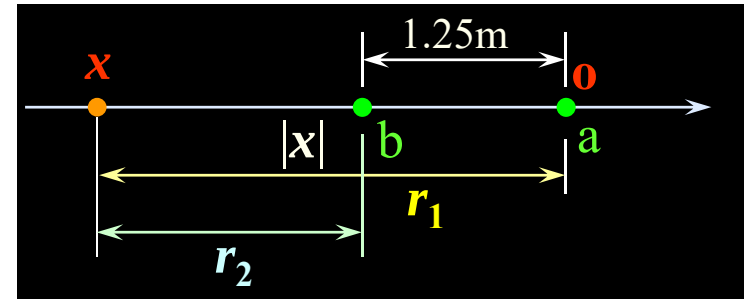
$$= -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{-1.25}{1} = 2\pi$$

$$A' = A_1 + A_2 = 2A$$

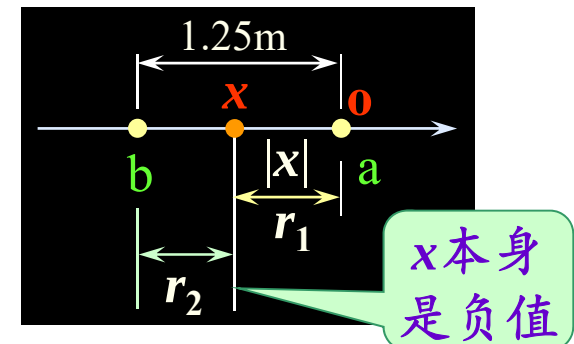
(3) ab之间合振幅为0的点的位置
计算两个分振动的相位差

$$\Delta\Phi_{ab} = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{(1.25 - |x|) - |x|}{1}$$

$$= -\frac{\pi}{2} - 2\pi \cdot \frac{(1.25 + x) - (-x)}{1} = -3\pi - 4\pi x$$



干涉相强(长).



相位差是 x 的函数,故合振幅也是 x 的函数

求合振幅为0的点,即干涉相消的点,则

$$\Delta\Phi_{ab} = -4\pi x - 3\pi = (2k+1)\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$x = -\frac{1}{4}[(2k+1) + 3] \text{ m} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

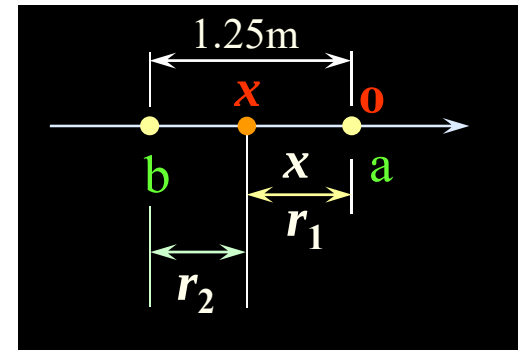
由于 $-1.25 \leq x \leq 0$

当 $x_1 = 0 \text{ m}$, $k = -2$

$x_2 = -0.5 \text{ m}$, $k = -1$

$x_3 = -1.0 \text{ m}$ 时, $k = 0$

合振幅为0



§ 6.6 驻波

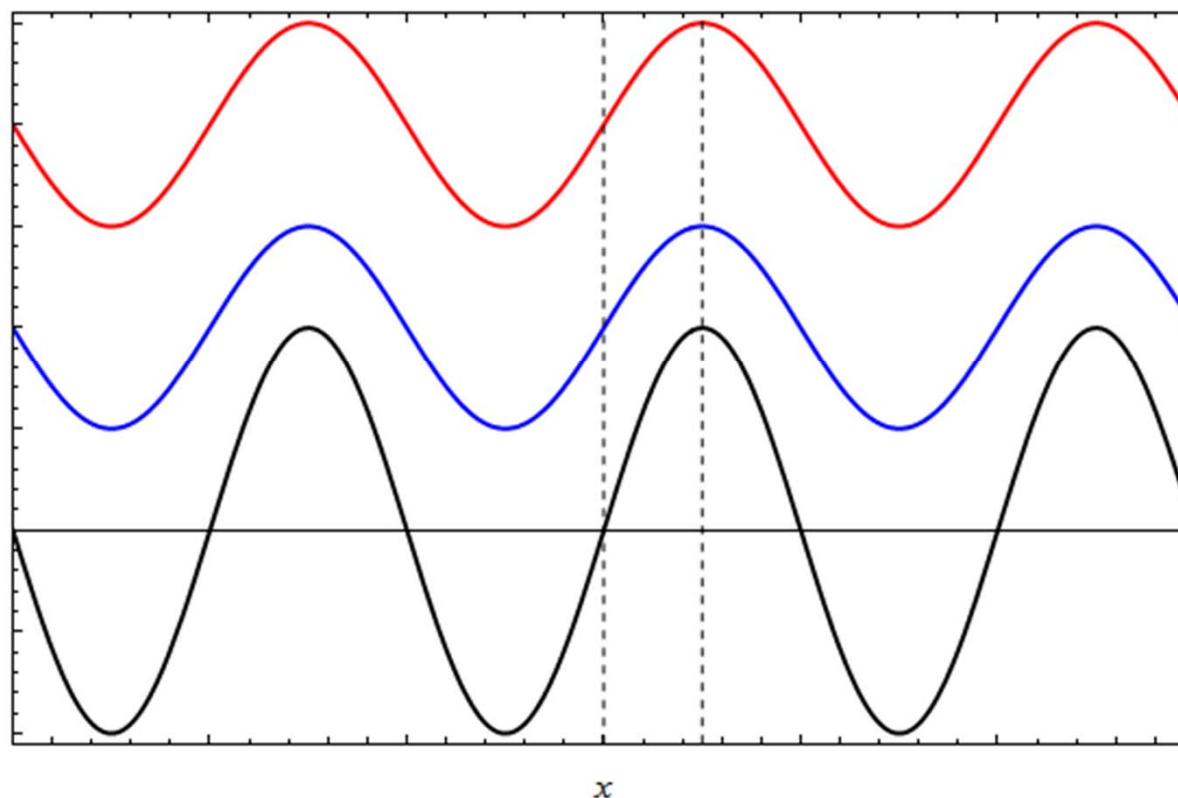
驻波 波的一种特殊的干涉现象. 由两列**等幅振动**、**相向传播**的相干波叠加而成. 通常可由一列局限在有限区域内的行波和它的反射波形成.

正x方向
传播的波

负x方向
传播的波

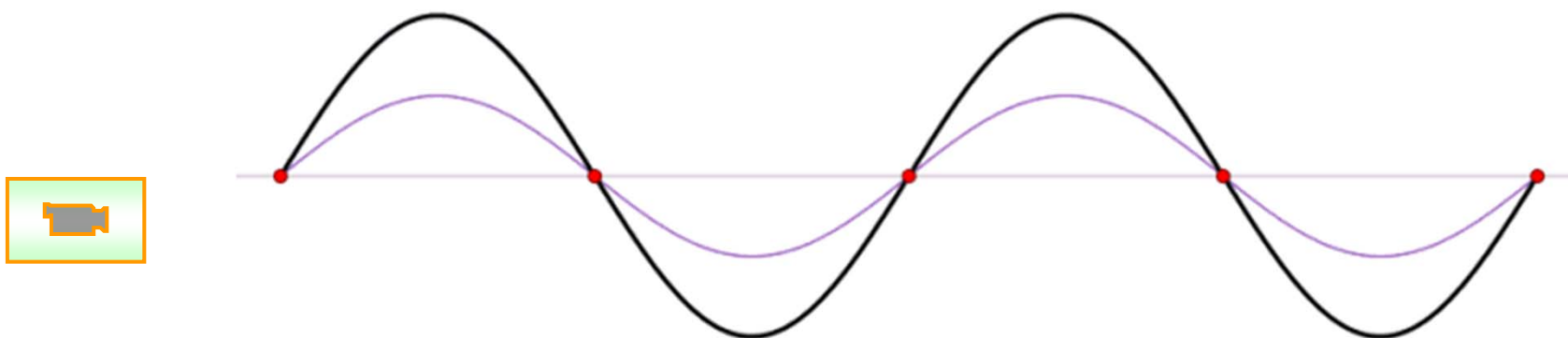
驻波

Standing wave from two propagating waves



驻波实验

例如在张紧的弦上，当弦长为某些特定长度时，可看到弦上有些点始终静止不动，有些点则振动最强。这就是驻波。



用频闪灯进行观察驻波，当频闪灯闪光与驻波频率相近时，可以看到弦线缓慢地振动，当闪频与驻波频率同步时，可以观察到静态驻波图样。

一、驻波的表达式

设两列振幅相同的相干波,传播方向相反,波函数分别为

$$y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) \quad y_2 = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2)$$

利用和差化积公式 $\left[\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \right]$

在x处合振动为: $y = y_1 + y_2$

$$y = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) + A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2)$$

$$y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

1. 驻波的波函数

$$y = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

(1) 质点作简谐振动
其振幅项 $A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right|$ 与 x 有关

(2) 振动项 $\cos \omega t$ 中
无行波的特征因子 $\left(t - \frac{x}{u}\right)$ $\left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda}\right)$ 不是行波
称为驻波

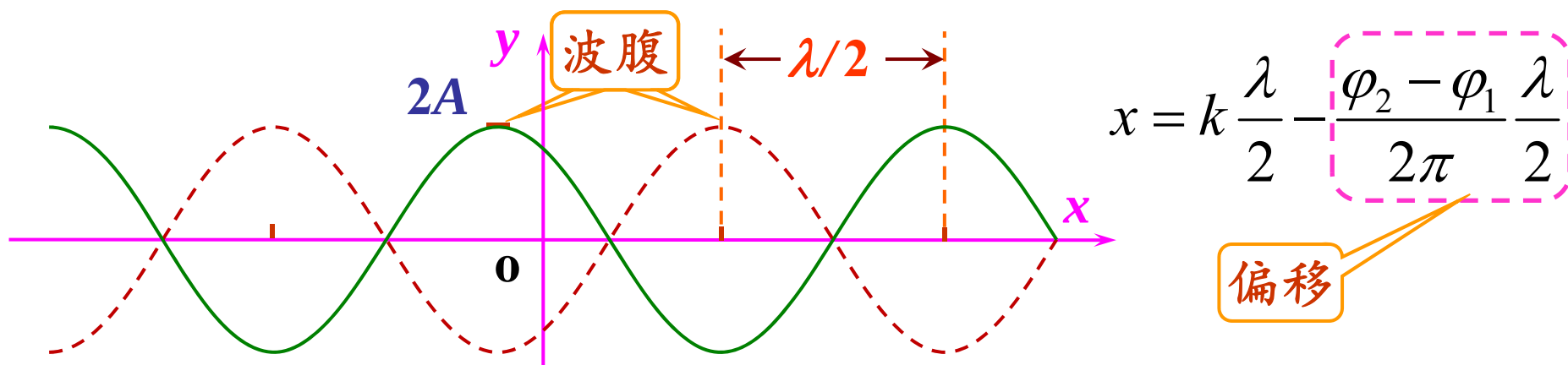
2. 驻波上各点的振动特点

(1) 振幅的特点 → 振幅与媒质的位置 x 有关 波腹和波节

波腹 $A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right| = 2A$ 合振幅最大, $A_{\text{合}} = 2A$

(i) 波腹位置 $2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = k\pi$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

即 $x = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$



(ii) 相邻两波腹间的距离

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \left[(k+1) \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2} \right] - \left(k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2} \right) = \frac{\lambda}{2}$$

(iii) 波腹处两列波的相位差 $x = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta \Phi = \left(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2 \right) - \left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1 \right) = 4\pi \frac{x}{\lambda} + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$= 2k\pi$$

波腹处两列波的叠加对应于干涉相长

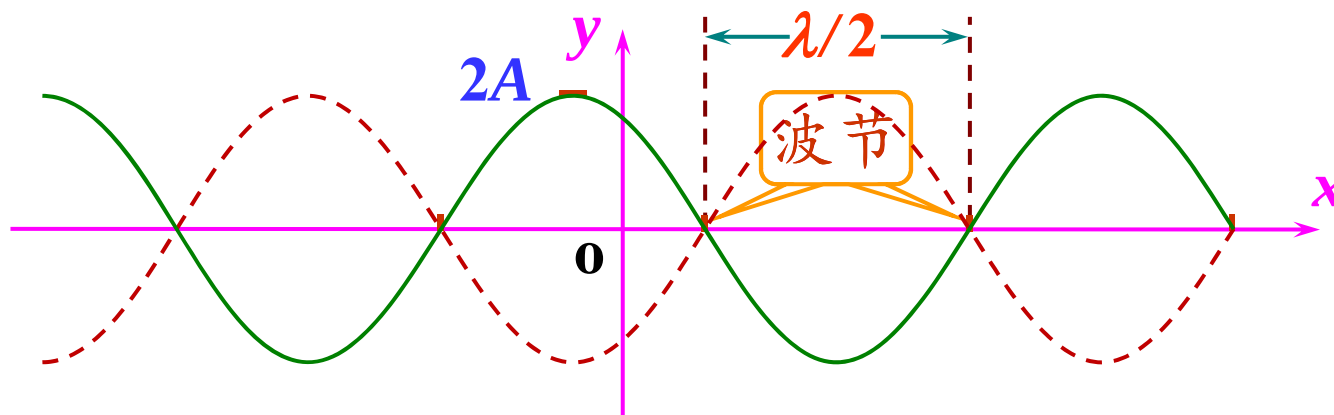
$$y = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

波节 $A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \right| = 0$ 合振幅最小, $A_{\text{合}} = 0$

(i) 波节位置 $2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

即 $x = (2k + 1)\frac{\lambda}{4} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(ii) 相邻波节间的距离也为 $\lambda/2$



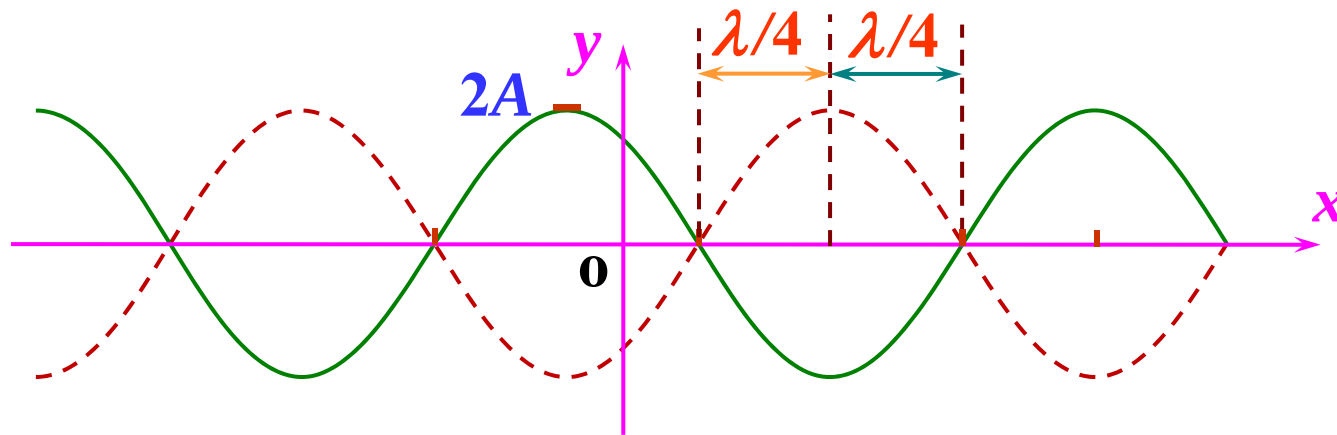
(iii) 波节处两列波的相位差 $x = (2k+1)\frac{\lambda}{4} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta\Phi = (\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2) - (\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) = 4\pi \frac{x}{\lambda} + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$= (2k+1)\pi$ 波节处两列波的叠加对应于干涉相消

(iv) 相邻波节和波腹间的距离为 $\lambda/4$.

$$\Delta x = [(2k+1)\frac{\lambda}{4} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}] - (k\frac{\lambda}{2} - \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \frac{\lambda}{2}) = \frac{\lambda}{4}$$



波腹和波节相间

(2) 相位的特点 → 按波节分段振动

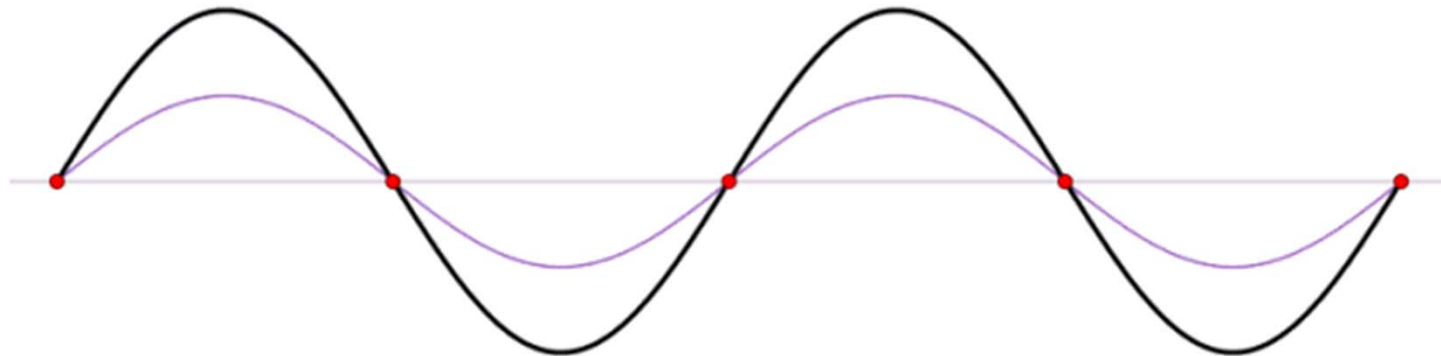
(a) 相邻两节点间, 各质点的振幅由波腹处逐渐减小, 两边对称; 相位各点相同, 同时到达最大位移处, 同时回到平衡位置. 可看作同一振动体系.

(b) 节点两边振动相位相反

原因为 $2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2})$ 在相邻两节点间符号相同, 而在波节两边异号



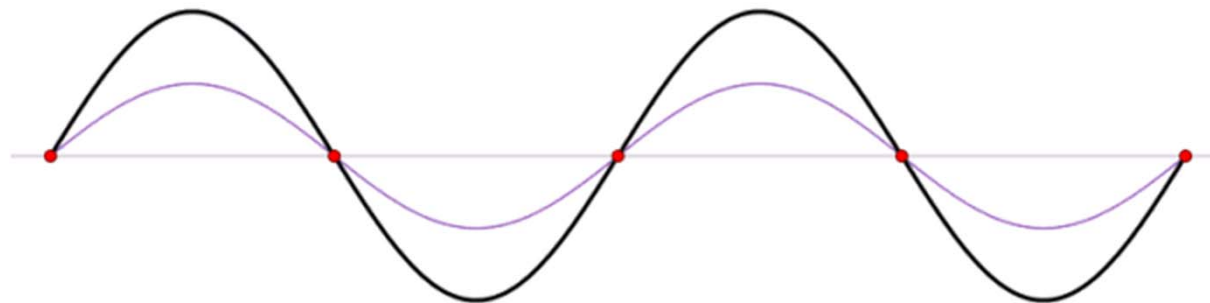
驻波



(3) 能量的特点 → 驻波的能量不传播

- (a) 驻波是由两列反向传播的行波合成, 两列波传播的能量大小相等, 方向相反, 所以驻波没有能量的传递, 只有两波节之间各质点动能和势能的转换;
- (b) 各质点到达平衡位置时动能最大, 波腹处速度最大, 动能集中在波腹附近;
- (c) 到达最大位移时势能最大, 波节附近形变最大, 势能集中在波节附近;
- (d) 驻波是一种连续体的振动, 在两波节之间的能量为一常量.

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda$$



两波节之间的能量

假设 $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$

驻波方程简化为 $y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \cos(\omega t)$

相邻两波节间的距离: $\Delta x = \lambda/2$

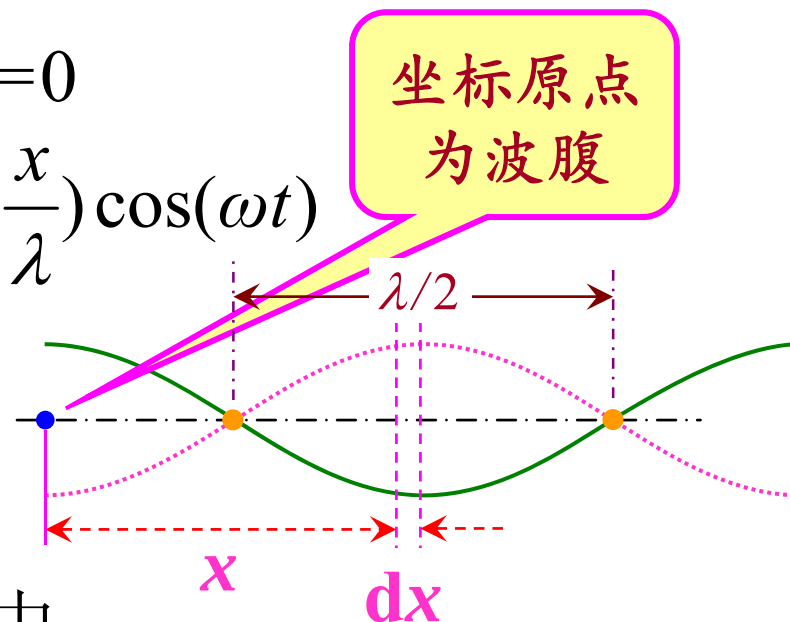
取长度为 dx 的
媒质, 质量为

$$dm = \mu dx$$

代入波的动能公式和势能公式中

$$\begin{aligned} dE_k &= \frac{1}{2} dm \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} dm \left[-2A\omega \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \sin(\omega t) \right]^2 \\ &= 2\mu A^2 \omega^2 \cos^2(2\pi \frac{x}{\lambda}) \sin^2(\omega t) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_k &= \int_{x_0}^{x_0 + \lambda/2} 2\mu A^2 \omega^2 \cos^2(2\pi \frac{x}{\lambda}) \sin^2(\omega t) dx \\ &= 2\mu A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda \sin^2(\omega t) \end{aligned}$$



$$dE_p = \frac{1}{2} u^2 dm \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} u^2 dm \left[-2A \frac{2\pi}{\lambda} \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos(\omega t) \right]^2$$

$$u = \lambda \nu$$

$$= \frac{1}{2} \mu \left[-2A \frac{2\pi u}{\lambda} \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos(\omega t) \right]^2 dx$$

$$= 2\mu A^2 \omega^2 \sin^2\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos^2(\omega t) dx$$

$$\Delta E_p = \int_{x_0}^{x_0 + \lambda/2} 2\mu A^2 \omega^2 \sin^2\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos^2(\omega t) dx$$

$$= \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda \cos^2(\omega t)$$

得两波节间各质点的能量总和为定值

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2 \lambda$$